# Fiche 5

Séries temporelles

**Énoncés complets**

Badr ABOUFARASSE, PhD

---

## 1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 10 min

### Exercice 1 – Composantes et modèles

1. Associer à $T_t$, $C_t$, $S_t$ ou $R_t$ : tendance de long terme, récession, pic récurrent du quatrième trimestre, choc exceptionnel.
2. Écrire le modèle additif complet et le modèle multiplicatif complet.
3. Expliquer dans quel cas une saisonnalité multiplicative est plus plausible qu'une saisonnalité additive.

Application du cours 20 min

### Exercice 2 – Moyennes mobiles et centrage

On observe deux années de demande trimestrielle :

$$80,\ 100,\ 120,\ 140,\ 88,\ 110,\ 132,\ 154.$$

1. Décrire le motif principal de la série.
2. Calculer les cinq moyennes mobiles d'ordre 4.
3. Les centrer afin d'obtenir les moyennes mobiles centrées aux périodes 3 à 6.
4. Expliquer pourquoi une moyenne mobile d'ordre pair doit être recentrée.

## 2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel  25 min

### Exercice 3 – Décomposition multiplicative et prévision

| Année | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 82 | 98 | 120 | 150 |
| 2006 | 91 | 111 | 137 | 171 |
| 2007 | 104 | 126 | 154 | 194 |

On donne la tendance estimée :

$$\widehat{T}_t = 6.343t + 86.939.$$

Les coefficients saisonniers normalisés sont :

$$S_{Q1} = 0.789, \quad S_{Q2} = 0.903, \quad S_{Q3} = 1.052, \quad S_{Q4} = 1.255.$$

1. Interpréter la pente de la tendance.
2. Vérifier approximativement la normalisation des coefficients saisonniers.
3. Calculer les quatre prévisions trimestrielles pour 2008.
4. Expliquer comment désaisonnaliser une observation $Y_t$ dans le modèle multiplicatif.

Préparation CC / partiel  65 min

### Exercice 5 — Chaîne complète de décomposition saisonnière — type partiel

Une entreprise suit ses ventes trimestrielles pendant trois ans. Utiliser le modèle multiplicatif $Y_t = T_t \times S_t$, sans cycle ni composante irrégulière explicites. Ne pas arrondir les résultats intermédiaires.

| Année / Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 52 | 48 | 68 |
| 2020 | 44 | 58 | 53 | 76 |
| 2021 | 50 | 65 | 60 | 84 |

1. Tracer la série et calculer les neuf moyennes mobiles d'ordre 4.
2. Centrer les moyennes mobiles (t=3 à 10). Construire le tableau t, CMA4, $t^2$, t×CMA4.
3. Estimer la tendance $T_t = at + b$ par moindres carrés sur les huit CMA4.
4. Calculer $Y_t / T_t$ pour les 12 trimestres, les quatre moyennes saisonnières et leurs coefficients rectifiés de somme 4.
5. Prévoir les quatre trimestres de 2022 (t=13 à 16), en valeurs désaisonnalisées puis saisonnalisées.

## 3. Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l’interprétation et les applications professionnelles.

---

Approfondissement  15 min

## Exercice 4 – Évaluation des prévisions

Pour cet exercice, on suppose que les valeurs effectivement observées en 2008 ont été :

$$136,\ 162,\ 188,\ 245.$$

À partir des prévisions de l’exercice 3 :

1. calculer les erreurs $e_t = Y_t - \hat{Y}_t$ ;
2. calculer le MAE ;
3. calculer le RMSE ;
4. expliquer pourquoi une période de validation distincte de la période d’estimation est utile ;
5. rappeler pourquoi une prévision naïve constitue un benchmark utile.

Approfondissement 20 min

## Complément 1 — Validation des prévisions et rupture structurelle

La demande mensuelle observée vaut 100, 104, 108, 150, 154 et 158. Un modèle ajusté sur les trois premiers mois prévoit 100, 104, 108, 112, 116 et 120.

1. Calculez les erreurs des mois 4 à 6.
2. Calculez la MAE et l’erreur moyenne sur la validation.
3. Diagnostiquez le modèle.
4. Proposez une réponse responsable.

Utilisez erreur = observé − prévu. Des erreurs toujours positives signalent une sous-prévision systématique.